



A3 — Projeto Prático



Simulador do Rover Espacial

Inspirado nas missões da NASA e no rover Curiosity



Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de:

1. Definir uma **linguagem de comandos**
 2. Implementar um **interpretador/compilador simples**
 3. Simular a execução desses comandos em um **rover em ambiente controlado**
-



Contexto

Uma nova missão espacial está sendo planejada, e sua equipe foi contratada para desenvolver o **software de navegação do rover**.

O rover deve:

- se movimentar
- mudar direção
- detectar obstáculos
- executar comandos a partir de um script



Parte 1 — Definição da Linguagem

Vocês devem definir uma linguagem com os seguintes comandos mínimos:

Avança n posições

Recua n posições

Gira 90° à esquerda

Gira 90° à direita

Detecta obstáculo à
frente



Parte 2 — Compilador / Interpretador

O sistema deve:

1. Ler o programa (texto)
2. Validar a sintaxe
3. Converter para uma estrutura interna

✗ Tratamento de erros

Seu sistema deve identificar erros como:

- comando inválido
- parâmetro inválido
- sintaxe incorreta



Parte 3 — Simulador



Ambiente

- Grid 2D (matriz)
 - No mínimo 15 unidades de deslocamento de altura e largura
 - Posição inicial do rover
 - Obstáculos distribuídos
-



Estado do Rover

- posição (x, y)
- direção (N, S, E, W)

Parte 4 — Execução

O sistema deve:

- executar os comandos sequencialmente
 - atualizar o estado do rover
 - exibir o resultado
-

Desafio bônus (opcional)

Implementar:

- IF OBSTACLE THEN RIGHT
- REPEAT n { ... }

Formato

- Trabalho em grupo de 3 a 5 integrantes
- Entrega na data 08/Junho
- Apresentação obrigatória

Bom trabalho, eu acredito em vocês 😊